

IFSULDEMINAS
Curso de Engenharia de Software

Documento de Requisitos do Sistema

BiblioSys

Sistema de Gestão de Biblioteca

Autores:
Nattan Silva Montel
Amando Luiz da Cruz

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do sistema BiblioSys, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

1.1 Visão geral do documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 2 – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando seu escopo e seus usuários.
- Seção 3 – Requisitos funcionais: especifica todos os casos de uso do sistema, descrevendo fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada requisito.
- Seção 4 – Requisitos não-funcionais: especifica os requisitos de qualidade do sistema, incluindo usabilidade, desempenho, segurança e restrições tecnológicas.
- Seção 5 – Referências: apresenta referências bibliográficas utilizadas na elaboração deste documento.

1.2 Convenções, termos e abreviações

1.2.1 Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita pelo identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir:

- [RFxxx] – Requisito Funcional, onde xxx é o número sequencial de três dígitos (ex.: RF001, RF002).
- [NFxxx] – Requisito Não-Funcional, onde xxx é o número sequencial de três dígitos (ex.: NF001, NF002).

1.2.2 Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as seguintes denominações:

- Essencial: requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Deve ser implementado impreterivelmente.
- Importante: requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento de forma não satisfatória. Deve ser implementado, mas pode ser adiado em casos extremos.
- Desejável: requisito que não compromete as funcionalidades básicas. Pode ser deixado para versões posteriores do sistema.

2. Descrição Geral do Sistema

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O BiblioSys é um sistema web de gestão de biblioteca desenvolvido para instituições de ensino e bibliotecas públicas. O sistema visa modernizar e automatizar os processos de acervo, empréstimo, devolução e comunicação com usuários, substituindo controles manuais por uma plataforma centralizada e de fácil utilização.

O sistema é destinado a dois perfis principais de usuários: o bibliotecário, responsável pelo gerenciamento do acervo, cadastros e relatórios; e o leitor/usuário, que realiza buscas, reservas e acompanha seu histórico de empréstimos. Um perfil administrador também está previsto para configurações gerais do sistema.

O BiblioSys não possui integração direta com outros sistemas externos em sua versão inicial, porém está preparado para futuras integrações com sistemas de autenticação institucional (ex.: LDAP/Active Directory) e plataformas de pagamento de multas.

3. Requisitos Funcionais

3.1 Cadastro de Acervo

[RF001] Cadastrar obra

Descrição: O sistema deve permitir que o bibliotecário cadastre novas obras no acervo, informando título, autor(es), ISBN, editora, ano de publicação, edição, número de exemplares, categoria e localização física.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Dados completos da obra a ser cadastrada.

Saídas e pós-condição: A obra é registrada no acervo e fica disponível para consulta e empréstimo.

[RF002] Editar dados de uma obra

Descrição: O sistema deve permitir que o bibliotecário edite qualquer informação de uma obra já cadastrada no acervo.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Identificador da obra e os campos a serem alterados.

Saídas e pós-condição: Os dados da obra são atualizados no sistema.

[RF003] Excluir obra do acervo

Descrição: O sistema deve permitir a exclusão de uma obra do acervo, desde que não haja exemplares emprestados ou reservados vinculados a ela.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
-------------	------------------------------------	--	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Identificador da obra e confirmação do usuário.

Saídas e pós-condição: A obra é removida do acervo; obras com empréstimos ativos não podem ser excluídas.

[RF004] Consultar obra por título, autor ou ISBN

Descrição: O sistema deve permitir que qualquer usuário pesquise obras no acervo utilizando os critérios título, autor ou ISBN, com suporte a busca parcial.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Termo de busca e critério escolhido pelo usuário.

Saídas e pós-condição: Lista de obras correspondentes aos critérios informados.

[RF005] Gerenciar exemplares de uma obra

Descrição: O sistema deve permitir o controle individual de exemplares de uma mesma obra, registrando o estado de cada exemplar (disponível, emprestado, em manutenção, extraviado).

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Dados do exemplar e identificador da obra.

Saídas e pós-condição: O exemplar é registrado ou atualizado com o estado informado.

3.2 Cadastro de Usuários

[RF006] Cadastrar usuário (leitor)

Descrição: O sistema deve permitir que o bibliotecário cadastre novos leitores, informando nome completo, CPF, e-mail, telefone, endereço e tipo de vínculo (aluno, professor, público externo).

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Dados pessoais e de contato do leitor.

Saídas e pós-condição: O leitor é cadastrado e recebe credenciais de acesso ao sistema.

[RF007] Editar dados de usuário

Descrição: O sistema deve permitir a edição dos dados cadastrais de um usuário já registrado.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Identificador do usuário e campos a serem alterados.

Saídas e pós-condição: Os dados do usuário são atualizados no sistema.

[RF008] Desativar conta de usuário

Descrição: O sistema deve permitir a desativação de um usuário, impedindo novos empréstimos sem excluir seu histórico.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
-------------	------------------------------------	--	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Identificador do usuário e confirmação do bibliotecário.

Saídas e pós-condição: A conta é desativada; o histórico do usuário permanece acessível.

[RF009] Consultar perfil do usuário

Descrição: O sistema deve exibir o perfil completo de um usuário, incluindo empréstimos ativos, histórico de empréstimos, reservas e eventuais pendências financeiras.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Identificador ou nome do usuário.

Saídas e pós-condição: Painel com informações completas do usuário.

3.3 Empréstimo e Devolução

[RF010] Realizar empréstimo

Descrição: O sistema deve registrar o empréstimo de um exemplar para um usuário, calculando automaticamente a data de devolução com base no prazo configurado e no perfil do usuário.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Identificador do usuário e do exemplar. Pré-condição: usuário ativo e sem pendências; exemplar disponível.

Saídas e pós-condição: Empréstimo registrado, exemplar marcado como emprestado e prazo de devolução informado.

[RF011] Registrar devolução

Descrição: O sistema deve registrar a devolução de um exemplar, verificando se há multa por atraso e atualizando o status do exemplar para disponível.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Identificador do exemplar. Pré-condição: exemplar com empréstimo ativo.

Saídas e pós-condição: Devolução registrada; exemplar marcado como disponível; multa gerada caso aplicável.

[RF012] Renovar empréstimo

Descrição: O sistema deve permitir a renovação de um empréstimo ativo, estendendo o prazo de devolução, desde que não haja reservas pendentes para o exemplar e o limite de renovações não tenha sido atingido.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
--------------------	------------------------------------	---	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Identificador do empréstimo. Pré-condição: empréstimo ativo e sem fila de reserva.

Saídas e pós-condição: Prazo de devolução estendido e renovação registrada.

[RF013] Consultar histórico de empréstimos

Descrição: O sistema deve permitir que o bibliotecário consulte o histórico completo de empréstimos de um usuário ou de um exemplar específico, com filtros por período.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
--------------------	------------------------------------	---	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Identificador do usuário ou do exemplar e período desejado.

Saídas e pós-condição: Lista de empréstimos com datas, prazos e status.

[RF014] Alertar sobre devoluções em atraso

Descrição: O sistema deve identificar automaticamente empréstimos em atraso e notificar os usuários por e-mail, registrando as notificações enviadas.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Sem entrada manual; execução automática pelo sistema.

Saídas e pós-condição: Notificações enviadas por e-mail; lista de inadimplentes disponível para o bibliotecário.

3.4 Reservas

[RF015] Realizar reserva de obra

Descrição: O sistema deve permitir que um usuário reserve uma obra indisponível, inserindo-o em uma fila de espera.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Identificador do usuário e da obra. Pré-condição: usuário ativo e obra sem exemplar disponível.

Saídas e pós-condição: Reserva registrada; posição na fila informada ao usuário.

[RF016] Cancelar reserva

Descrição: O sistema deve permitir o cancelamento de uma reserva ativa pelo próprio usuário ou pelo bibliotecário.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
-------------	------------------------------------	--	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Identificador da reserva e confirmação do cancelamento.

Saídas e pós-condição: Reserva cancelada; próximo da fila notificado, se houver.

[RF017] Notificar usuário quando obra reservada estiver disponível

Descrição: Ao ocorrer a devolução de um exemplar com reservas pendentes, o sistema deve notificar o primeiro usuário da fila por e-mail.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Devolução registrada e fila de reservas existente.

Saídas e pós-condição: E-mail de notificação enviado; prazo para retirada iniciado.

[RF018] Consultar fila de reservas

Descrição: O sistema deve exibir a lista de usuários na fila de reserva de cada obra, com suas respectivas posições.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
-------------	------------------------------------	--	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Identificador da obra.

Saídas e pós-condição: Lista ordenada de reservas com nome do usuário e data da reserva.

3.5 Multas e Financeiro

[RF019] Calcular multa por atraso

Descrição: O sistema deve calcular automaticamente a multa por atraso de devolução com base no valor diário configurado pelo bibliotecário.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Data de devolução prevista e data de devolução efetiva.

Saídas e pós-condição: Valor da multa calculado e registrado na conta do usuário.

[RF020] Registrar quitação de multa

Descrição: O sistema deve permitir que o bibliotecário registre o pagamento de uma multa pendente, liberando o usuário para novos empréstimos.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Identificador da multa e confirmação de pagamento.

Saídas e pós-condição: Multa marcada como quitada; usuário liberado para novos empréstimos.

[RF021] Configurar valor da multa diária

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador configure o valor da multa por dia de atraso.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
--------------------	------------------------------------	--	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Novo valor da multa diária.

Saídas e pós-condição: Configuração atualizada; novos atrasos utilizam o valor vigente.

3.6 Relatórios

[RF022] Gerar relatório de obras mais emprestadas

Descrição: O sistema deve gerar um relatório listando as obras com maior número de empréstimos em um período informado.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
--------------------	------------------------------------	--	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Período de análise (data inicial e final).

Saídas e pós-condição: Relatório ordenado por número de empréstimos.

[RF023] Gerar relatório de usuários inadimplentes

Descrição: O sistema deve gerar um relatório com todos os usuários com empréstimos em atraso ou multas não quitadas.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Sem parâmetros obrigatórios; filtros opcionais por setor ou tipo de vínculo.

Saídas e pós-condição: Relatório com nome, contato, obra emprestada e dias de atraso.

[RF024] Gerar relatório de acervo por categoria

Descrição: O sistema deve gerar um relatório com a quantidade de obras e exemplares disponíveis agrupados por categoria.

Prioridade:	☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável
--------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---

Entradas e pré-condições: Nenhuma. Filtro opcional por categoria.

Saídas e pós-condição: Relatório com totais por categoria.

[RF025] Exportar relatórios em PDF e CSV

Descrição: O sistema deve permitir a exportação dos relatórios gerados nos formatos PDF e CSV.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
--------------------	------------------------------------	--	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Relatório já gerado e formato de exportação escolhido.

Saídas e pós-condição: Arquivo gerado e disponibilizado para download.

3.7 Autenticação e Controle de Acesso

[RF026] Realizar login no sistema

Descrição: O sistema deve autenticar os usuários por meio de e-mail e senha, concedendo acesso conforme o perfil (administrador, bibliotecário ou leitor).

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: E-mail e senha do usuário.

Saídas e pós-condição: Sessão iniciada com permissões correspondentes ao perfil.

[RF027] Recuperar senha

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário solicite a recuperação de senha por e-mail, recebendo um link temporário para redefinição.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: E-mail cadastrado no sistema.

Saídas e pós-condição: E-mail com link de redefinição enviado ao usuário.

[RF028] Gerenciar perfis de acesso

Descrição: O sistema deve permitir que o administrador crie, edite e remova perfis de acesso, definindo as permissões de cada perfil.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
-------------	------------------------------------	--	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Dados do novo perfil ou identificador do perfil a ser editado/removido.

Saídas e pós-condição: Perfil criado, atualizado ou removido com as permissões definidas.

[RF029] Registrar log de ações dos usuários

Descrição: O sistema deve registrar um log de auditoria contendo todas as ações realizadas por cada usuário, com data, hora e identificação.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
-------------	------------------------------------	--	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Ação executada e identificação do usuário.

Saídas e pós-condição: Log gravado e disponível para consulta pelo administrador.

3.8 Comunicação

[RF030] Enviar notificações por e-mail

Descrição: O sistema deve enviar e-mails automáticos em situações definidas: confirmação de empréstimo, lembrete de devolução (dois dias antes do prazo), notificação de atraso e disponibilidade de reserva.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
--------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Evento disparador (empréstimo, prazo próximo, atraso, devolução com fila).

Saídas e pós-condição: E-mail enviado ao usuário correspondente e registro da notificação no sistema.

[RF031] Enviar comunicados gerais

Descrição: O sistema deve permitir que o bibliotecário envie comunicados por e-mail para todos os usuários ativos ou para grupos específicos.

Prioridade:	☐ Essencial	☐ Importante	☒ Desejável
--------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--

Entradas e pré-condições: Texto do comunicado e destinatários selecionados.

Saídas e pós-condição: E-mail enviado aos destinatários e registro do comunicado no histórico.

[RF032] Exibir avisos na área do usuário

Descrição: O sistema deve exibir, na área logada do leitor, avisos sobre empréstimos próximos do vencimento, reservas disponíveis para retirada e multas pendentes.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
--------------------	------------------------------------	---	------------------------------------

Entradas e pré-condições: Dados da sessão do usuário logado.

Saídas e pós-condição: Avisos exibidos no painel do usuário.

4. Requisitos Não-Funcionais

[NF001] Usabilidade

O sistema deve possuir interface responsiva, compatível com dispositivos móveis e desktops, com navegação intuitiva que permita a qualquer usuário realizar as operações básicas (busca, empréstimo e devolução) em no máximo três cliques a partir da tela inicial. As mensagens de erro e confirmação devem ser claras e objetivas. O sistema deve seguir as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 nível AA.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

[NF002] Desempenho

O sistema deve responder a qualquer requisição de consulta ao acervo em no máximo 2 segundos para bases de até 100.000 obras, em condições normais de operação. Operações de cadastro e atualização devem ser concluídas em no máximo 3 segundos. O sistema deve suportar pelo menos 200 usuários simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
-------------	------------------------------------	--	------------------------------------

[NF003] Segurança

Todos os dados trafegados entre cliente e servidor devem ser criptografados via HTTPS (TLS 1.2 ou superior). As senhas dos usuários devem ser armazenadas com hash seguro (bcrypt ou Argon2). O sistema deve bloquear automaticamente contas após cinco tentativas consecutivas de login malsucedidas, exigindo desbloqueio manual pelo administrador. O acesso a dados pessoais deve ser restrito ao perfil autorizado.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

[NF004] Manutenibilidade e Tecnologia

O sistema deve ser desenvolvido utilizando arquitetura em camadas (MVC ou equivalente), com separação clara entre front-end, back-end e banco de dados relacional. O código-fonte deve ser documentado e versionado em repositório Git. O sistema deve ser desenvolvido de forma a permitir a adição de novos módulos sem necessidade de refatoração estrutural. O banco de dados deve ser PostgreSQL ou MySQL.

Prioridade:	☐ Essencial	☒ Importante	☐ Desejável
-------------	------------------------------------	--	------------------------------------

[NF005] Disponibilidade e Recuperação

O sistema deve estar disponível pelo menos 99% do tempo em horário comercial (07h–22h). Deve existir rotina de backup automático do banco de dados realizada diariamente, com retenção mínima de 30 dias. Em caso de falha, o sistema deve ser capaz de ser restaurado a partir do último backup em no máximo 4 horas.

Prioridade:	☒ Essencial	☐ Importante	☐ Desejável
-------------	---	-------------------------------------	------------------------------------

5. Referências

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10ª ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8ª ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2016.
- IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. New York: IEEE, 1998.
- W3C Web Accessibility Initiative. WCAG 2.1 – Web Content Accessibility Guidelines. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.
- OWASP Foundation. OWASP Top Ten 2021. Disponível em: <https://owasp.org/Top10/>.